அடிவாய்

மற்ற இருபகுதிகளை ஒப்பிடும்போது, அடிவாய் ஆனது மெல்லியதாக (10^{-6} m) குறைந்த அளவு மாசூட்டப்பட்டு இருக்கும்.

ஏற்பான்

உமிழ்ப்பானிலிருந்து அடிவாய் வழியாகச் செலுத்தப்படும் பெரும்பான்மை ஊர்திகளை ஏற்பதே ஏற்பானின் முக்கிய செயல்பாடு ஆகும். எனவே ஏற்பானின் அளவு மற்ற இரு பகுதியை விடப் பெரியதாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில், இது அதிக மின் திறன் இழப்பிற்குப் பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளது. மேலும், இது ஓரளவு மாசூட்டப்பட்டிருக்கும்.

குறிப்பு

வடிவம் மற்றும் மாசூட்டல் அளவின் வேறுபாட்டின் காரணமாக உமிழ்ப்பானுக்கு பதிலாக ஏற்பானுக்கும், ஏற்பானுக்கு பதிலாக உமிழ்ப்பானுக்கும் இணைப்புகள் தர இயலாது.

டிரான்சிஸ்டரை சார்புப் படுத்துதல்:

டிரான்சிஸ்டரின் முனைகளுக்கு இடையே உரிய DC மின்னழுத்தத்தை அளிப்பது சார்பு படுத்துதல் எனப்படும். வெவ்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு வெவ்வேறு விதமாக டிரான்சிஸ்டர் சார்பளிக்கப்–படுகிறது. டிரான்சிஸ்டருக்கு சார்பளிக்கும் வெவ்வேறு வகைகள் பின்வருமாறு,

செயல்படும் முன்னோக்கு சார்பு நிலை:

இந்த வகைச் சார்பில் உமிழ்ப்பான் – அடிவாய் சந்தி முன்னோக்குச் சார்பிலும், ஏற்பான் – அடிவாய் சந்தி பின்னோக்குச் சார்பிலும் இருக்கும் டிரான்சிஸ்டரானது செயல்படும் நிலையில் அமையும். இப்போது டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியாகச் செயல்படும்.

தெவிட்டிய நிலை:

இங்கு உமிழ்ப்பான் – அடிவாய் சந்தியும், ஏற்பான் – அடிவாய் சந்தியும் முன்னோக்குச் சார்பில் அமையும். டிரான்சிஸ்டரின் சந்திகளின் குறுக்கே மிக அதிக அளவு மின்னோட்டம் பாயும். இந்நிலையில் டிரான்சிஸ்டரானது மூடிய சாவியாகச் செயல்படும்.

வெட்டு நிலை:

இந்த நிலையில் உமிழ்ப்பான் – அடிவாய் சந்தியும், ஏற்பான் – அடிவாய் சந்தியும் பின்னோக்குச் சார்பில் அமையும். இந்த நிலையில் டிரான்சிஸ்டர் திறந்த சுற்றாகச் செயல்படும்.

குறிப்பு

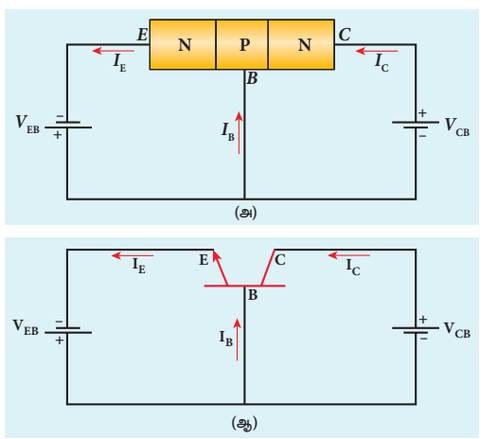
PNP டிரான்சிஸ்டரில் அடிவாயும் ஏற்பானும் உமிழ்ப்பானைப் பொருத்து எதிர்மின்வாயாக இருப்பதை நடுவில் உள்ள N குறிக்கிறது. ஆனால், NPN டிரான்சிஸ்டரில் அடிவாயும் ஏற்பானும் உமிழ்ப்பானைப் பொருத்து நேர்மின் வாயாக இருப்பதை நடுவில் உள்ள P குறிக்கிறது.

10.4.1 டிரான்சிஸ்டர் மின்சுற்று வடிவமைப்புகள்

டிரான்சிஸ்டர் செயல்படும்போது, அதன் முனைகளில் ஏதேனும் ஒரு முனை, உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு மின்சுற்றுகளுக்குப் பொதுவாக பயன்படுத்துவதைப் பொருத்து, மூன்று வகைப்பட்ட மின்சுற்று அமைப்புகள் உள்ளன.

i) பொது அடிவாய் (CB) வடிவமைப்பு:

இங்கு உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு மின்சுற்றுகளில் பொதுவாக அடிவாய் அமையும். படம் 10.26 (அ) மற்றும் 10.26 (ஆ)இல் இதற்கான குறியீடு மற்றும் மின்சுற்றுகள் காட்டப்பட்டுள்ளன. உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டம் I_E உள்ளீடு மின்னோட்டமாகவும், ஏற்பான் மின்னோட்டம் I_C ஆனது வெளியீடு மின்னோட்டமாகவும் அமையும். உள்ளீடு சைகையானது உமிழ்ப்பான் – அடிவாய் முனைகளுக்கு இடையே அளிக்கப்பட்டு, வெளியீடானது ஏற்பான் – அடிவாய் முனைகளுக்கிடையே பெறப்படும்.



படம் 10.26 பொது அடிவாய் நிலை அமைப்பில் NPN டிரான்சிஸ்டர் (அ) மின்சுற்று குறியீட்டுப்படம் (ஆ) மின்சுற்று குறியீடு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 216 19-12-2022 17:48:03